III. Antibiogram 9 pont

Egy makacs bőrfertőzés terápiájának megtervezése céljából a bőrgyógyászaton mintát vettek a beteg bőréről. Ebből baktérium-táptalajon három baktériumtörzset sikerült kitenyészteni, amelyek eltérő módon reagáltak antibiotikumos kezelésekre. Az alábbi táblázat (az ún. antibiogram) foglalja össze a tapasztalatokat: a + jel arra utal, hogy az antibiotikum hatásos volt, a „rezisztens” pedig arra, hogy nem.

Antibiotikum	**Baktériumtörzsek**		
	Staphylococcus	**Streptococcus**	**Corynebacterium**
Penicillin	rezisztens	rezisztens	rezisztens
Oxacillin	+	+	+
Erythromycin	rezisztens	+	rezisztens
Clindamycin	rezisztens	rezisztens	+
Tetracyclin	rezisztens	+	+
Gentamycin	+	+	+
Ofloxacin	+	+	+
Vancomycin	+	rezisztens	+
Amikacin	+	rezisztens	rezisztens

1. Mi jellemző az antibiotikumokra? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Gombák szaporodását serkentő szerek.
B. Baktériumok által termelt méreganyagok.
C. Vírusellenes hatóanyagok
D. Baktériumok szaporodását gátló anyagok.
E. B-limfociták által termelt ellenanyagok.

2. Mit nevezünk antibiózisnak? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. A kölcsönösen előnyös ökológiai kölcsönhatást.
B. Az előnyös-hátrányos (+/-) ökológiai kölcsönhatást.
C. A kölcsönösen hátrányos (-/-) ökológiai kölcsönhatást.
D. A semleges-előnyös (+/0) ökológiai kölcsönhatást.
E. A semleges-hátrányos (-/0) ökológiai kölcsönhatást.

3. A penicillin fölfedezése idején mindhárom baktériumcsoport érzékeny volt erre az antibiotikumra. Mi okozhatta a rezisztencia kialakulását? (2 pont)

A. Baktériumtranszformáció.
B. Meiotikus rekombináció.
C. A homológ kromoszómapárok véletlenszerű szétválása.
D. Pontmutáció.
E. Az immunrendszer megerősödése.

4. Mely megállapítások helytállóak az antibiogram adatai alapján ezekre a törzsekre? (2 pont)

A. Ez a Staphylococcus törzs többféle antibiotikumokhoz alkalmazkodott, mint a Corynebacterium.
B. A kipróbáltak közt nincs olyan szer, amely mindhárom baktérium ellen hatásos volna.
C. A Staphylococcus és a Streptococcus ugyanúgy reagálnak az antibiotikumok jelenlétére.
D. A Corynebaktérium antibiotikumokra adott reakciója több ponton egyezik a Staphylococcusszéval, mint a Streptococcusszéval.
E. A három törzs közül a Corynebacterium érzékeny a legtöbb antibiotikumra.

5. A beteg esetében melyik kórokozó ellen lehet hatásos szer az amikacin?

A. Prionfertőzés esetén.
B. Vírusfertőzés esetén.
C. Staphylococcus fertőzés esetén.
D. Streptococcus fertőzés esetén.
E. Egyik felsorolt kórokozó ellen sem hatásos a szer.

6. A megfelelően kiválasztott antibiotikum kúra eredményeként a beteg tünetmentes lett. Helyes-e ezt a kezelést aktív immunizálásnak nevezni? Indokolja válaszát!

……

……

7. Helyes-e a kezelést passzív immunizálásnak nevezni? Indokolja válaszát!

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen